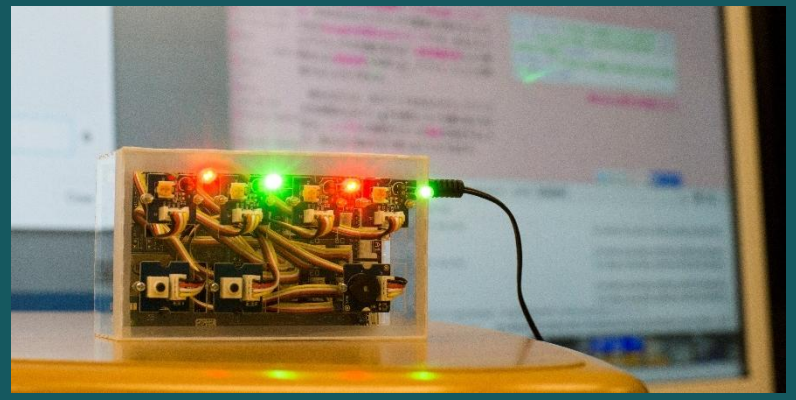
IoTアプリケーションのソフトウェア・ハードウェアを 単一コードベースで開発できる統合開発環境f3.js

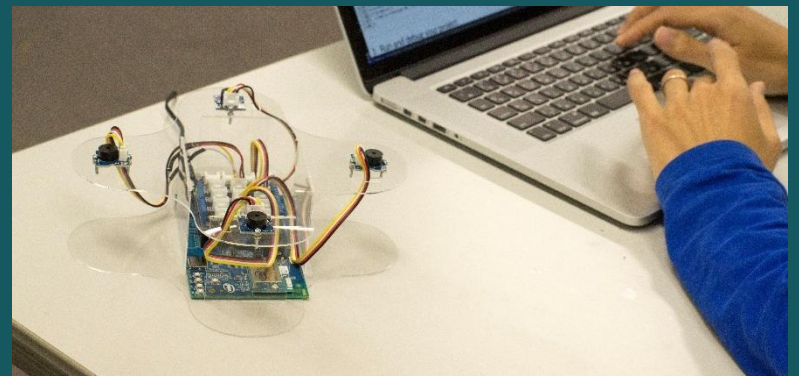
加藤 淳, 後藤 真孝

産業技術総合研究所 (AIST)

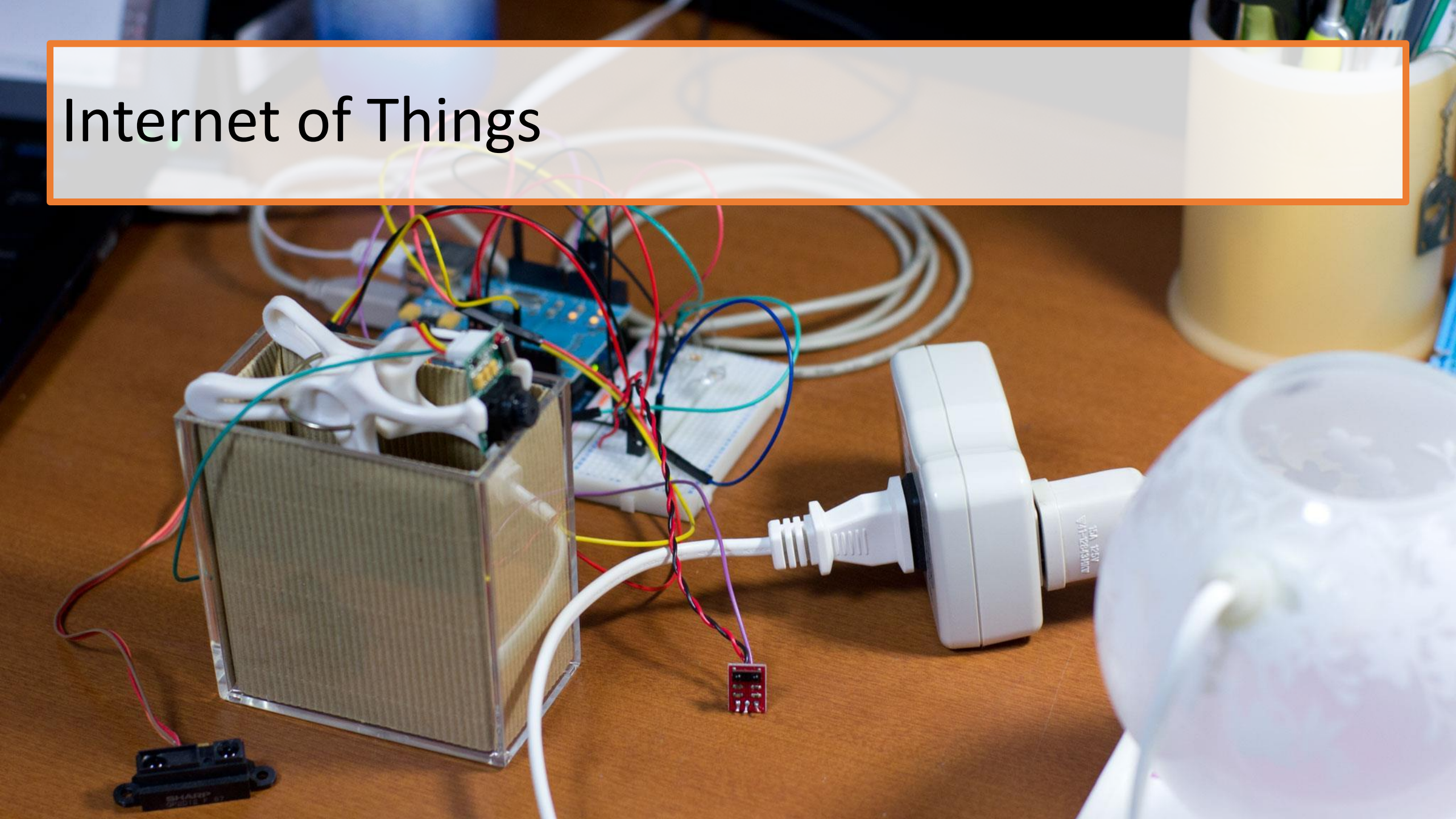








Internet of Things



Physical Computing

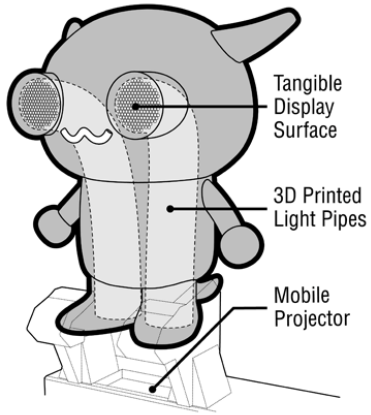
- Phidgets [UIST ‘01]
- Grove



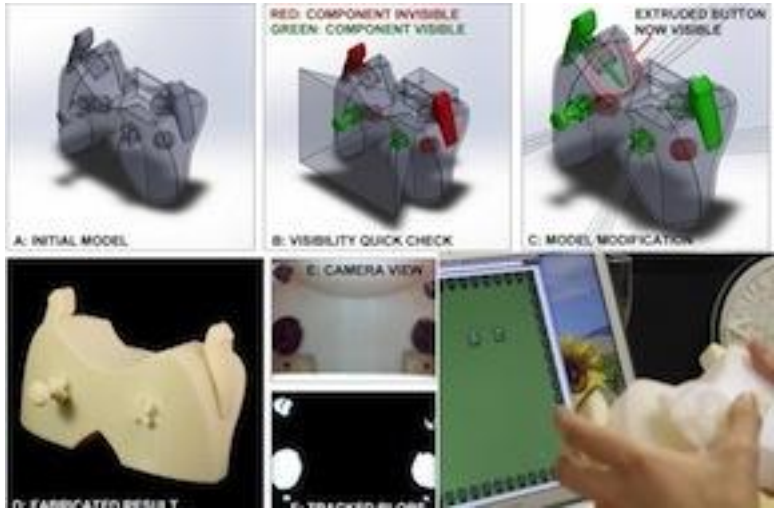
各モジュールを把持する「フレーム」のようなものが必要

Personal Fabrication

- Printed Optics [UIST ‘12]
- Midas [UIST ‘12]
- Sauron [UIST ‘13]



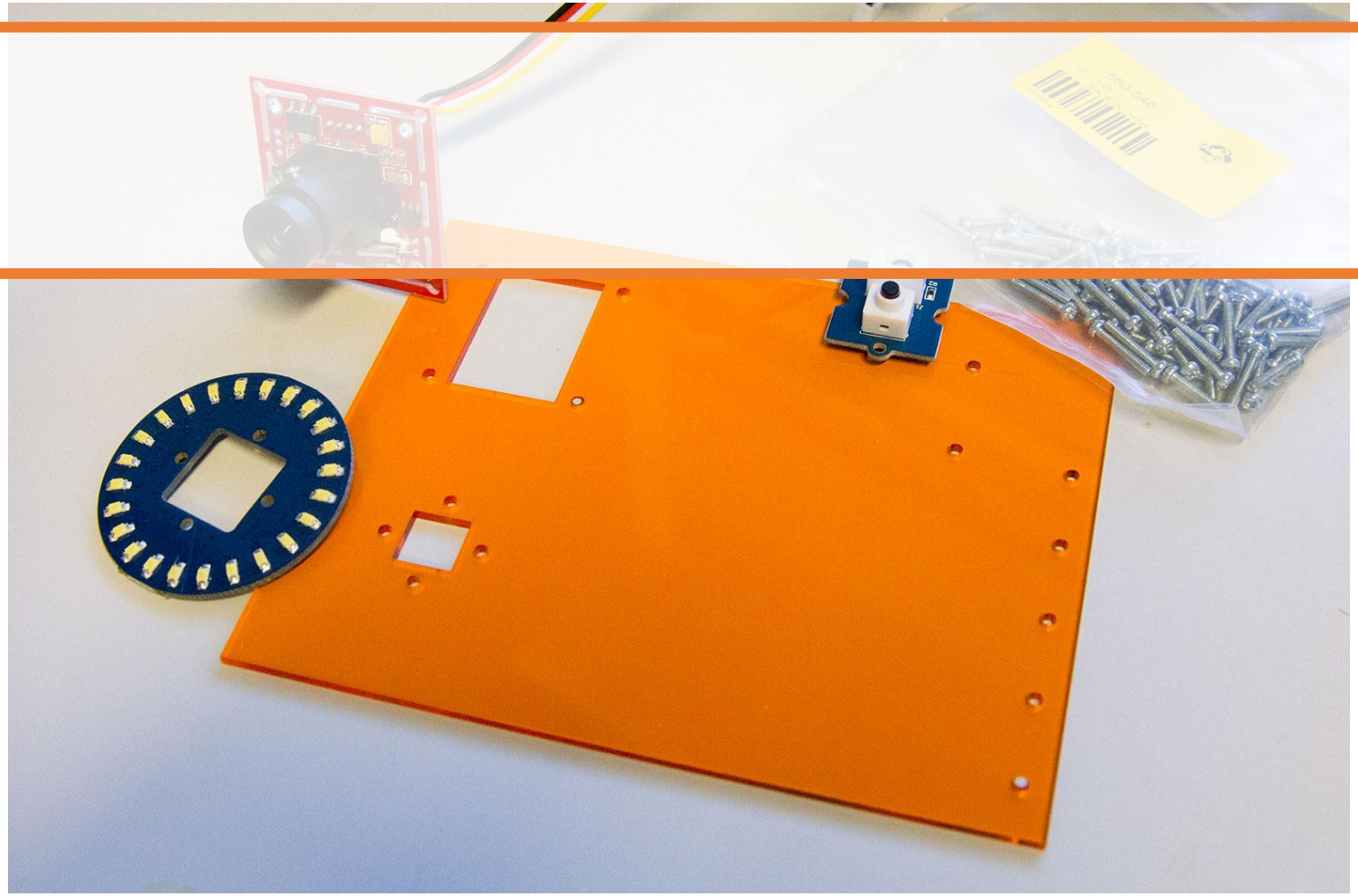




モジュールごとに特別な形状を支援するもので、汎用ではない

CADシステム

- AutoCAD
- Illustrator



モジュールに関する知識を持っておらず手作業が多くなる

既存手法のまとめ

- Physical Computing用ツールキット: 筐体については関知しない
- Personal Fabrication用ツール: センサごとに特別な形状を作る
- CADシステム: モジュールについての知識がない



しっかりした筐体を持つIoTアプリケーション開発は容易でない

既存のケースを改変して利用

無印良品の箱 + カッター

MakerCase

About MakerCase

Easy Laser Cut Case Design

筐体設計、みんな困っている

Box Width

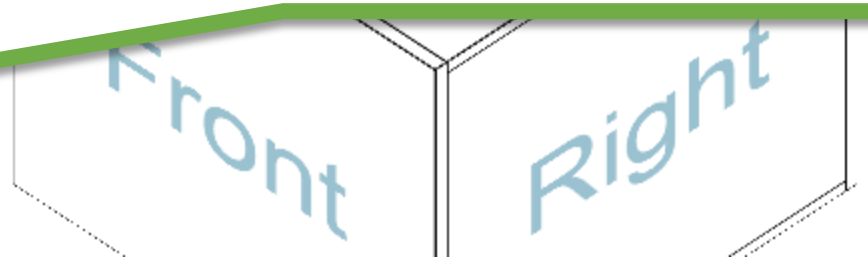
4

MakerCase

www.makercase.com

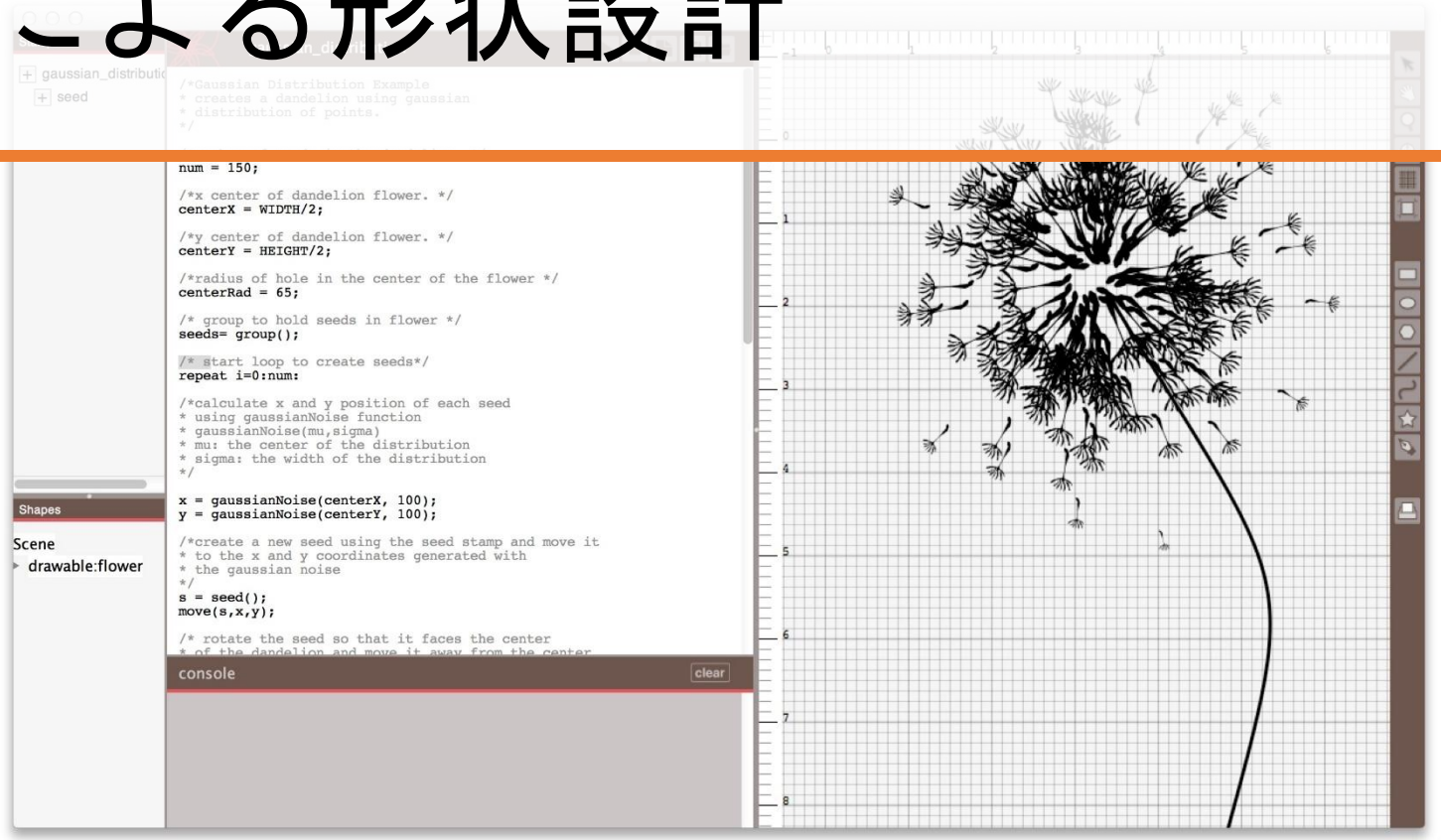
Edge Joints

Flat | Finger | T-Slot



プログラミングによる形状設計

- DressCode [CHI ‘13]
- OpenSCAD
- ShapeJS



IoTアプリケーション開発にも応用できるのではないか？

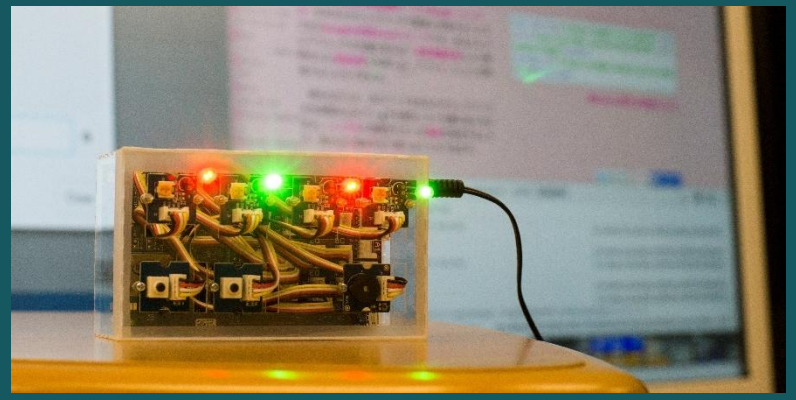
IoTアプリケーションのソフトウェア・ハードウェアを 単一コードベースで開発できる統合開発環境f3.js

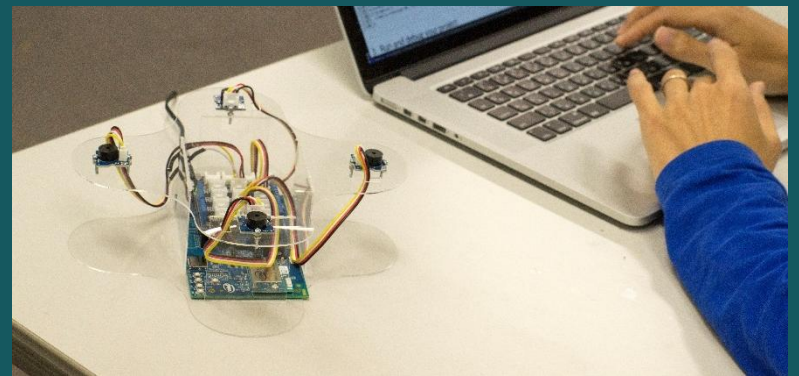
加藤 淳, 後藤 真孝

産業技術総合研究所 (AIST)









Physical Computing

- Phidgets [UIST ‘01]
- Grov

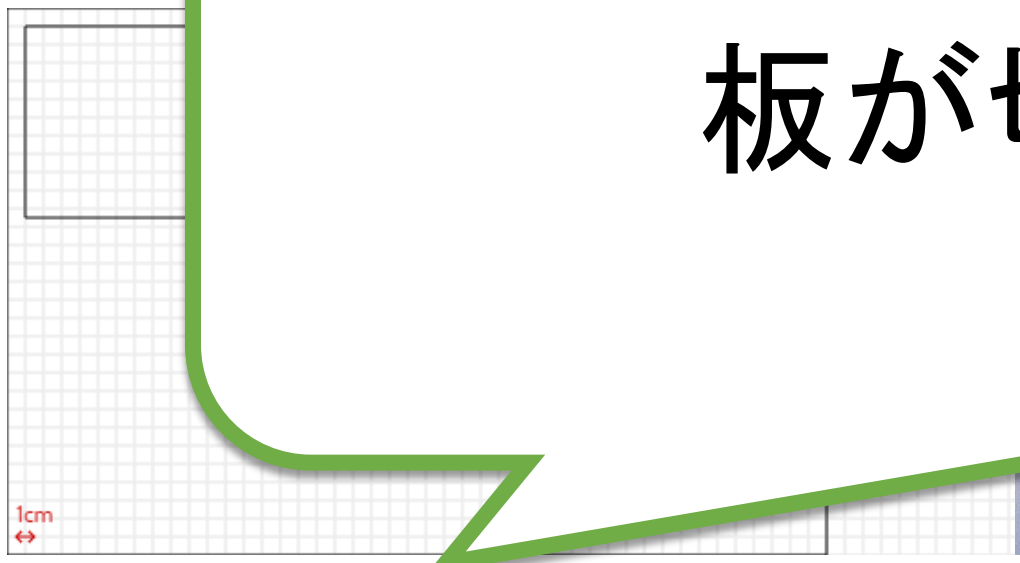
懐かしのGUIプログラミング

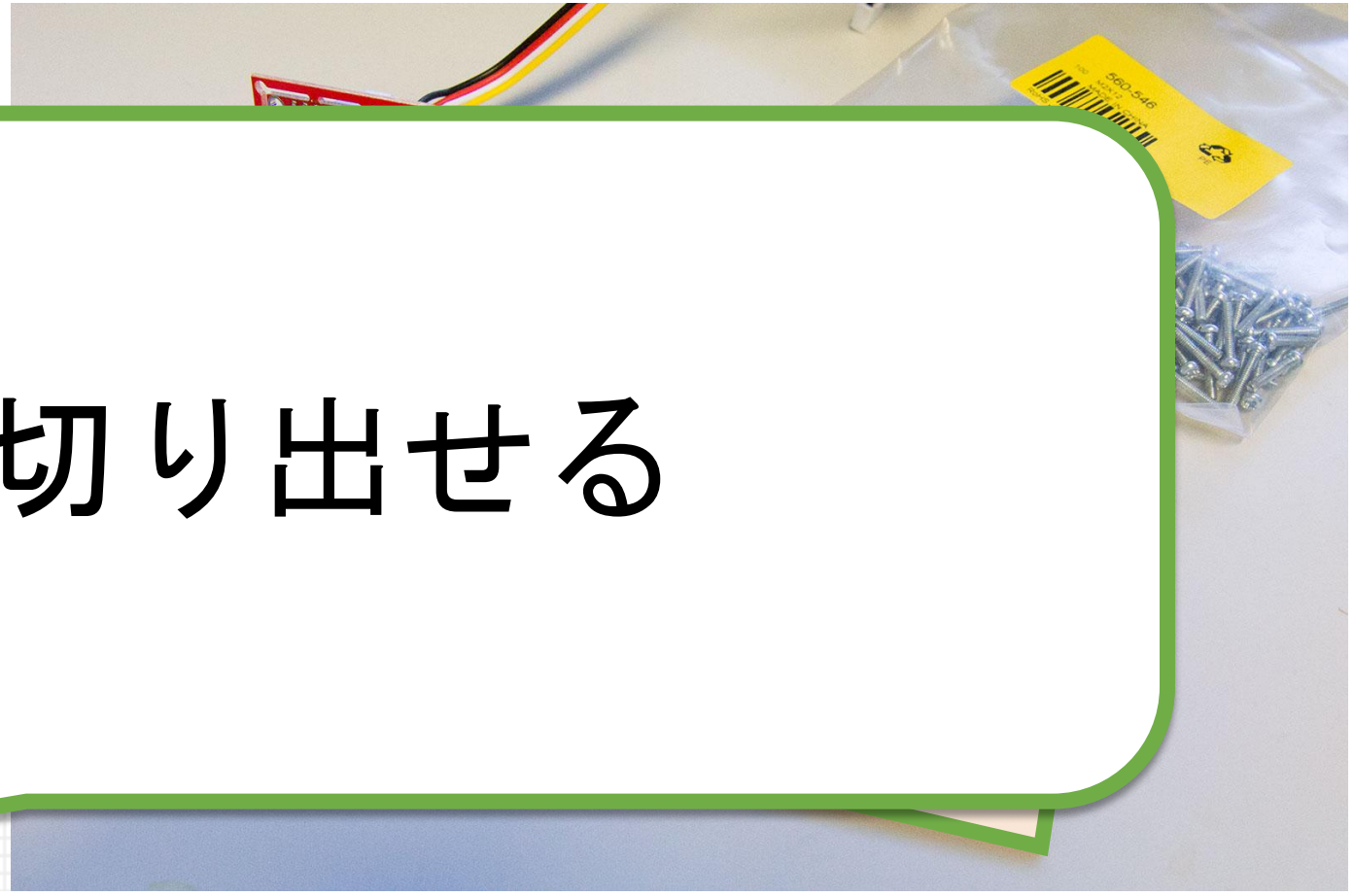
jFrame.add(new JButton(), …);

各モジ　　と把持する「フレーム」のようなものが必要

f3js.drawRectangle(20, 30, 200, 50)

```
14  // set layout parameters
15  var f3 = require('fff-print')
16    , x = 10
17    , y
18    ,
19    ,
20
21  //
22  f3.
```

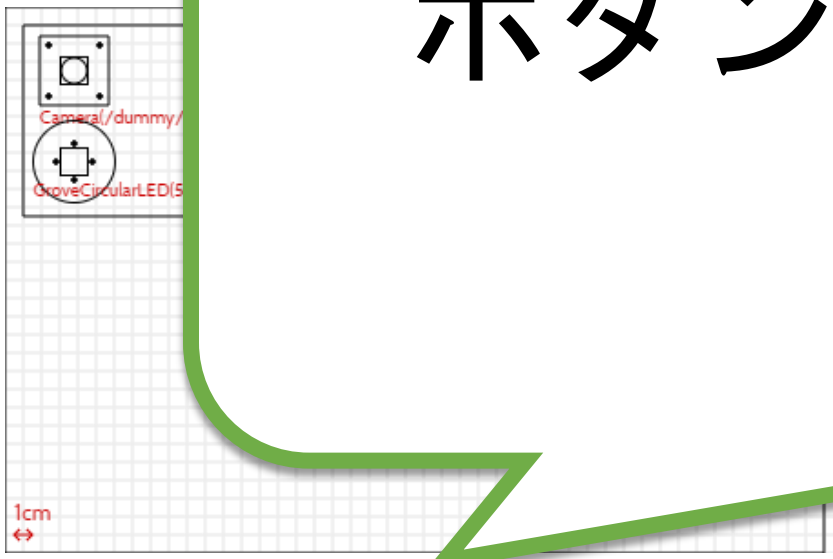


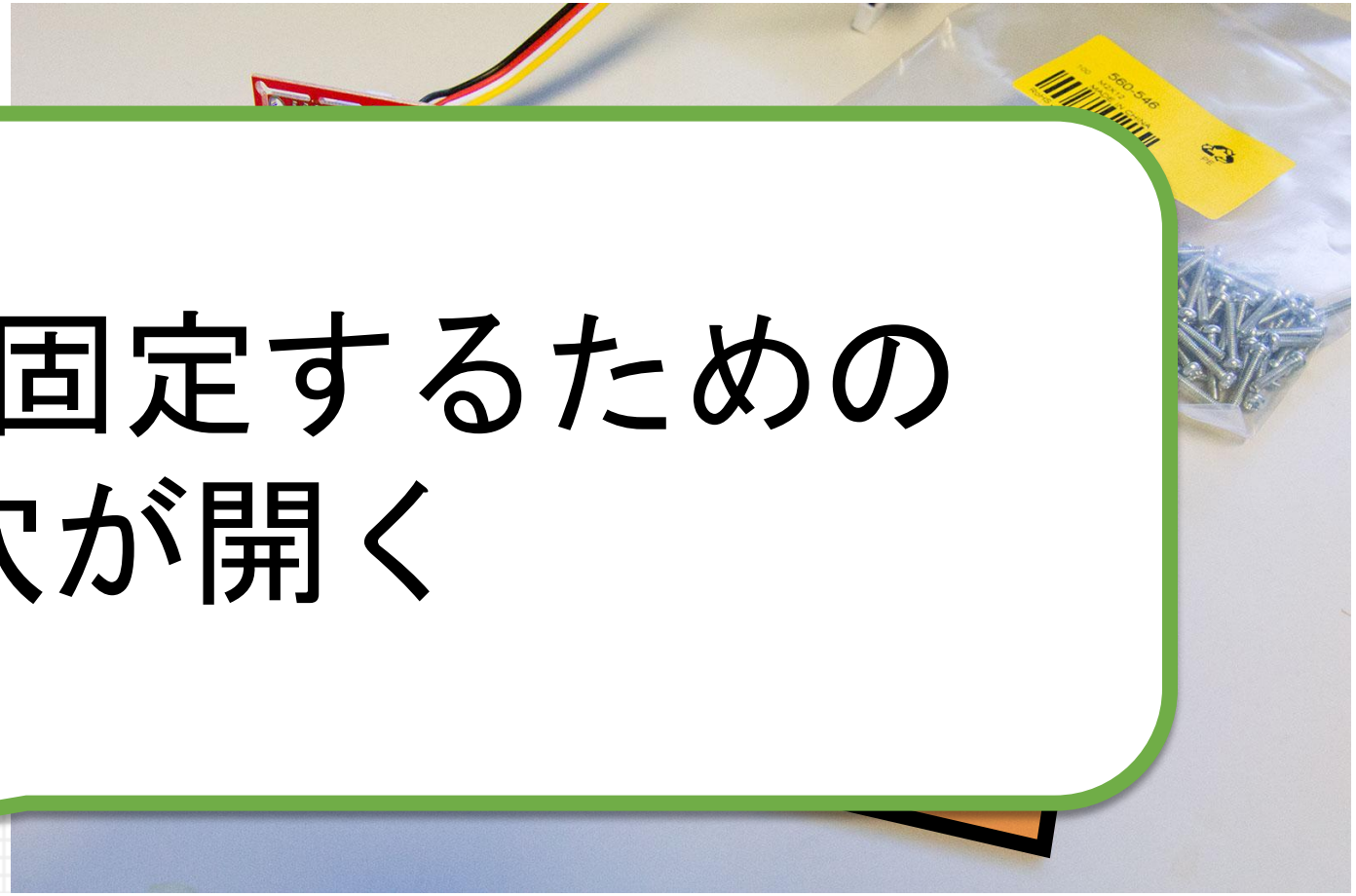


板が切り出せる

f3js.add(button, 100, 40)

```
32  // put sensors and actuators
33  var leftMargin = 28 // Left margin [0, 100]
34    , topMargin = 25;
35  f3.add(
36
37  var
38  f3.
```

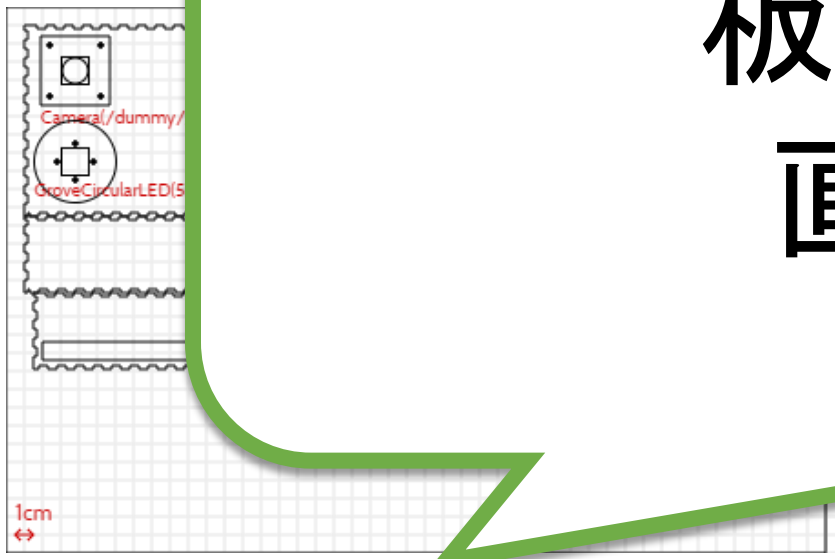


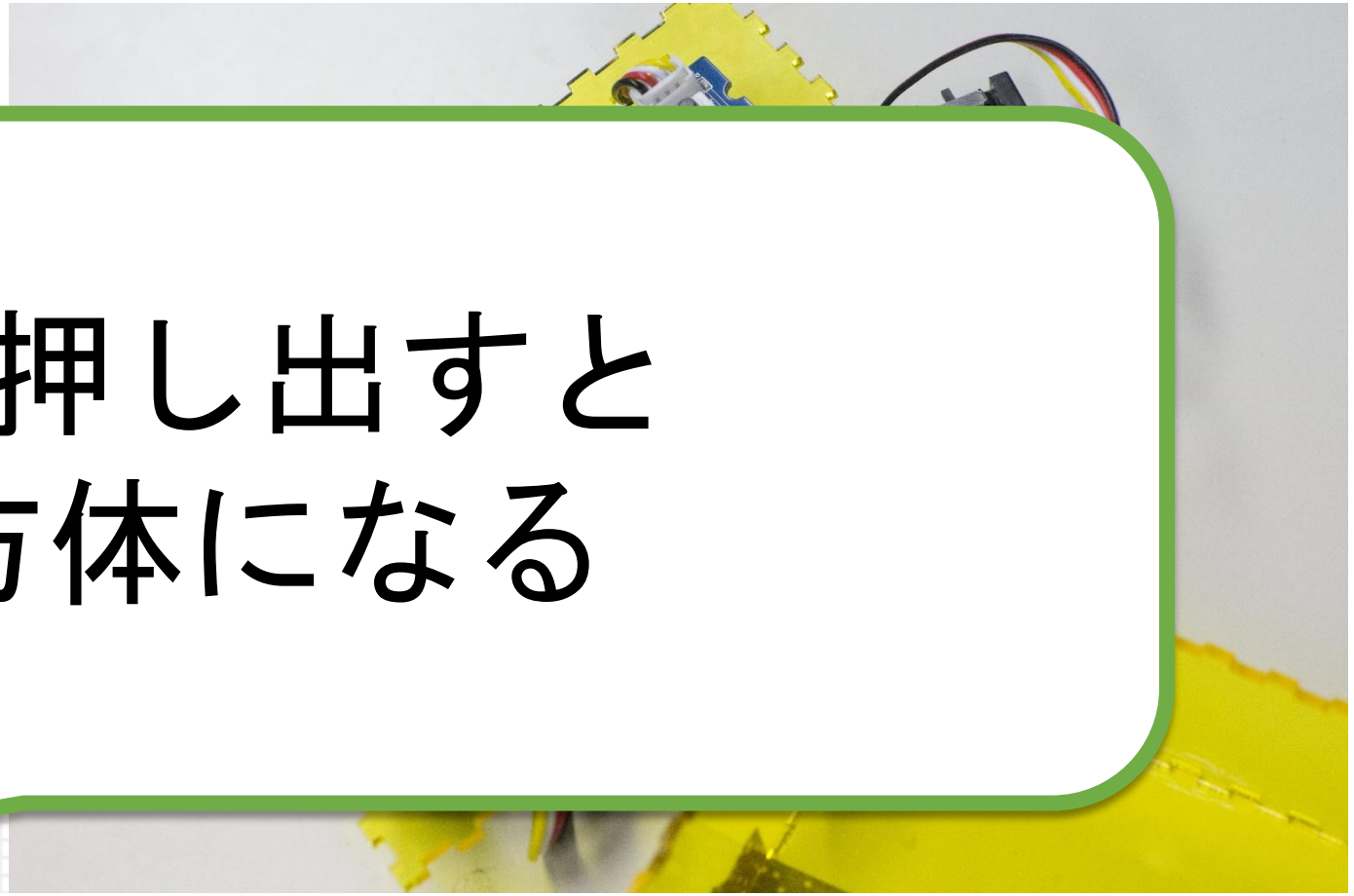


ボタンを固定するための
穴が開く

rect.extrude(60)

```
30
31  var p = fff.drawDovetailRectangle(x, y, width, height);
32  var ps = p.extrude(45);
33
```



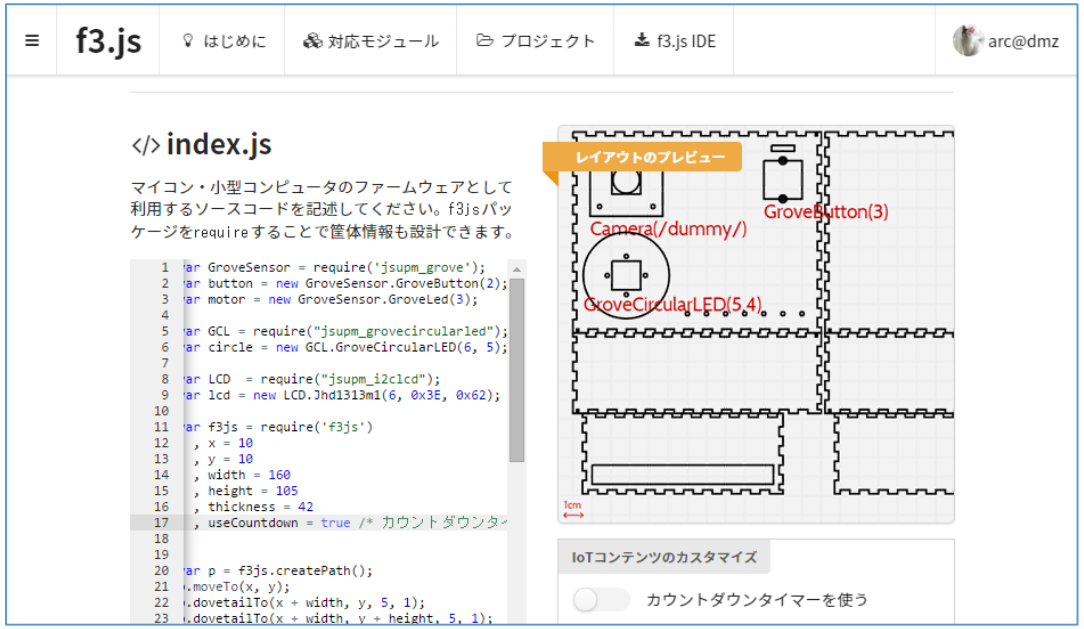


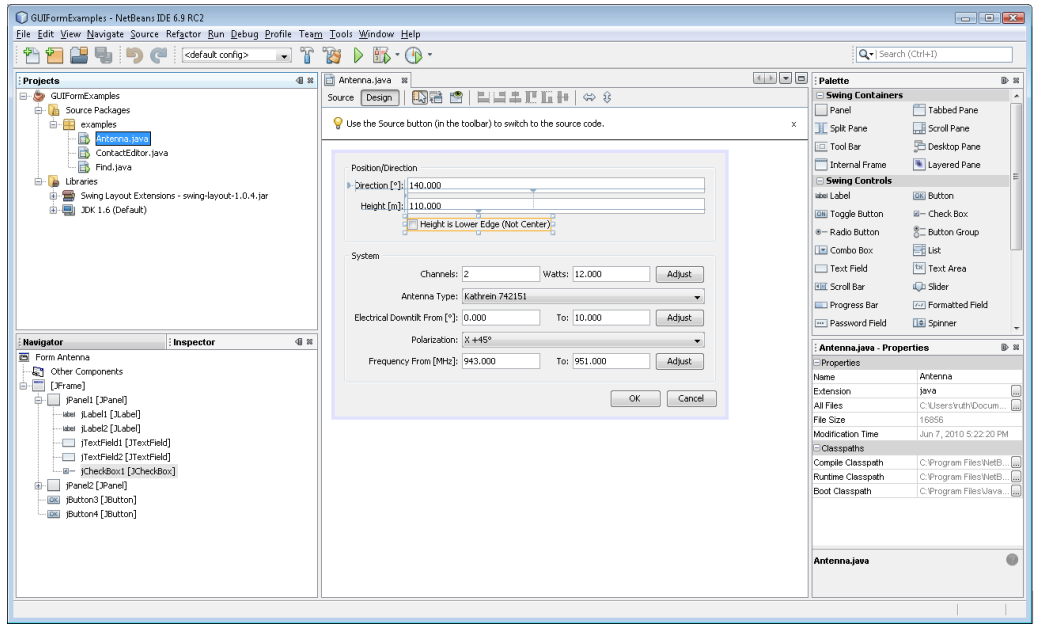
板を押し出すと
直方体になる

※直方体モデルの展開図ができ、接着する部分のギザギザが生成されます。

f3.js: 両義的ソースコード

- 一つのソースコードで見た目と機能を決める
- Graphical User Interfaceのプログラミングでは当たり前





画像: NetBeans GUI Builder https://en.wikipedia.org/wiki/NetBeans

f3.js: 両義的ソースコード

JavaScriptのソースコード

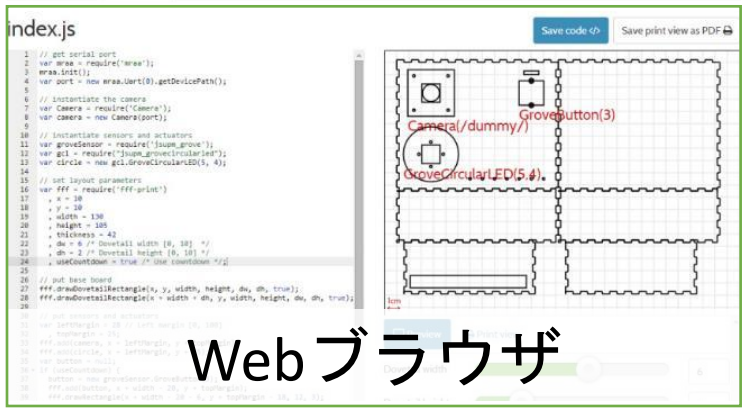
JS-JSインタプリタ

Node.js

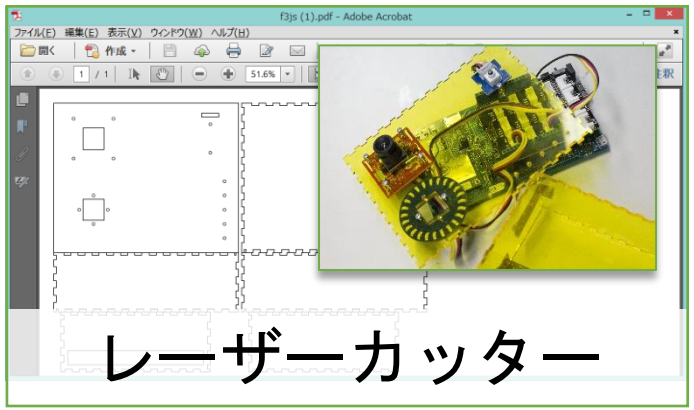
EaselJS

jspdf

Intel Edisonなどのマイコン



Webブラウザ

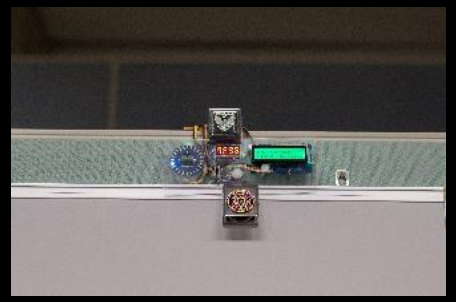
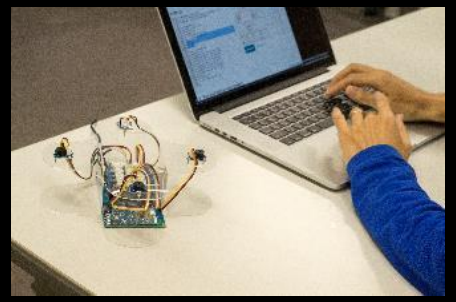
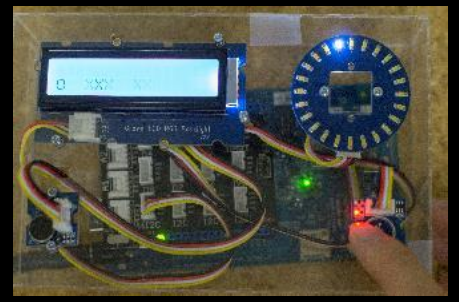
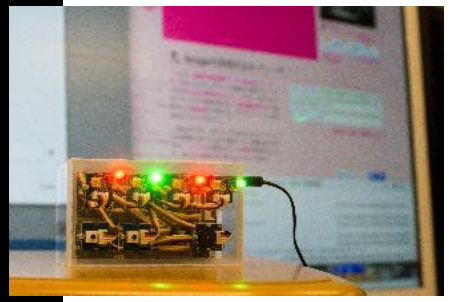


レーザーカッター



f3.js: 小規模ワークショップ

f3.js 作例集

機能と見た目を一元管理することの得失

- メリット
  - プログラムさえ書けば実世界の機能を持った物体を丸ごと出力できる
  - パラメトリックにアプリケーションをカスタマイズできる
  - 情報が一か所にまとまり見やすい
- デメリット
  - どこが何を決めているのか分かりにくくなりかねない
  - CADなどの専用UIに使い勝手が劣りかねない



IoTをGUIアプリケーション開発と同じ土台に載せたことが真の貢献

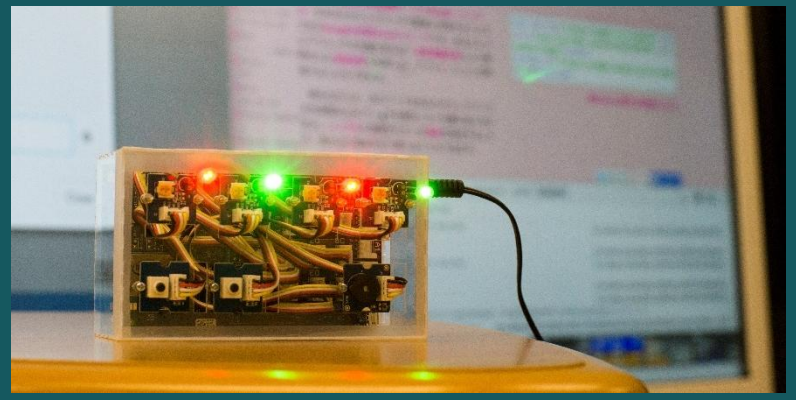
IoTアプリケーションのソフトウェア・ハードウェアを 単一コードベースで開発できる統合開発環境f3.js

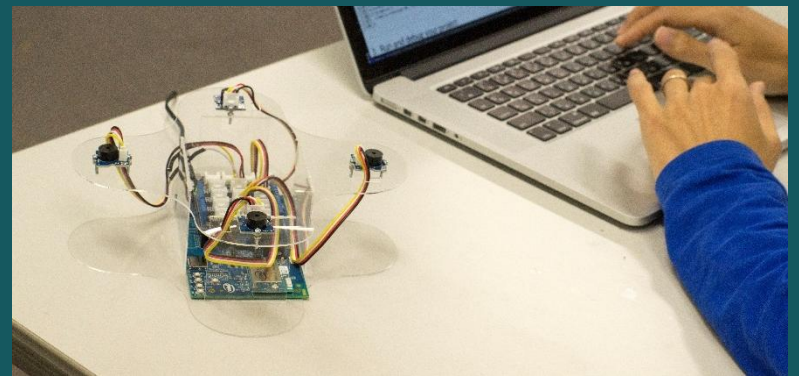
加藤 淳, 後藤 真孝

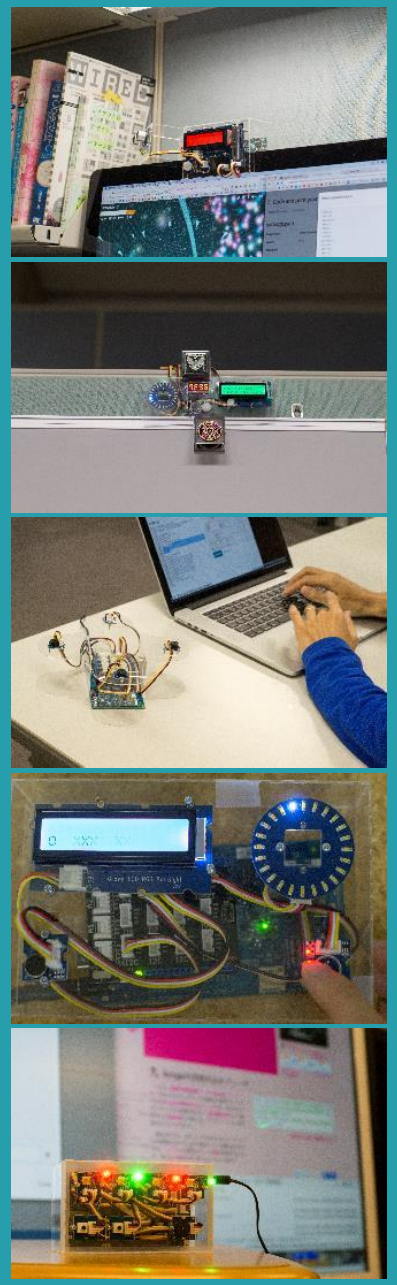
産業技術総合研究所 (AIST)













3月にα版公開予定
で鋭意開発中！

Form Follows Function()

http://f3js.org